

# Měření výkonnosti počítačů

INP 2021  
FIT VUT v Brně



# Amdahlův zákon o urychlení výpočtu

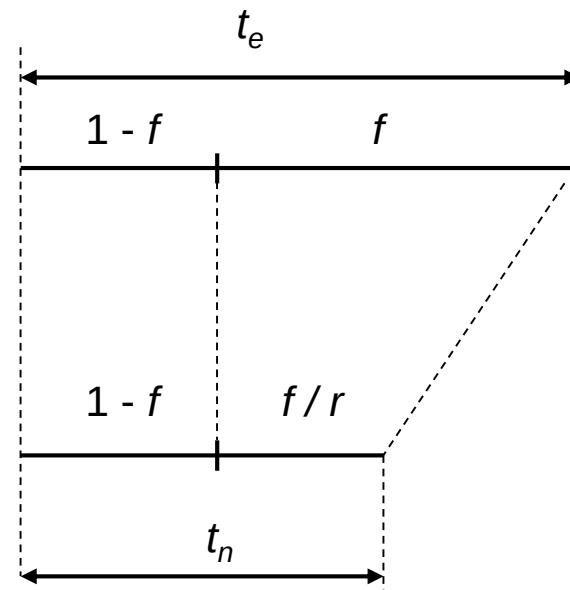
- **Amdahlův zákon** udává urychlení výpočtu zavedením rychlejšího zpracování jisté části úlohy. Předpokládáme, že zbylou část úlohy nelze urychlit.
- Část úlohy, kterou lze zrychlit  $r$ -krát, označíme  $f$ ,  $f < 1$ . Zbylou část označíme  $1 - f$ .
- Doby provedení výpočtu před a po zavedení urychlení si označíme jako  $t_e$  a  $t_n$ .

$$t_n = t_e \left( (1 - f) + \frac{f}{r} \right)$$

Celkové urychlení  $v_r$  je rovno

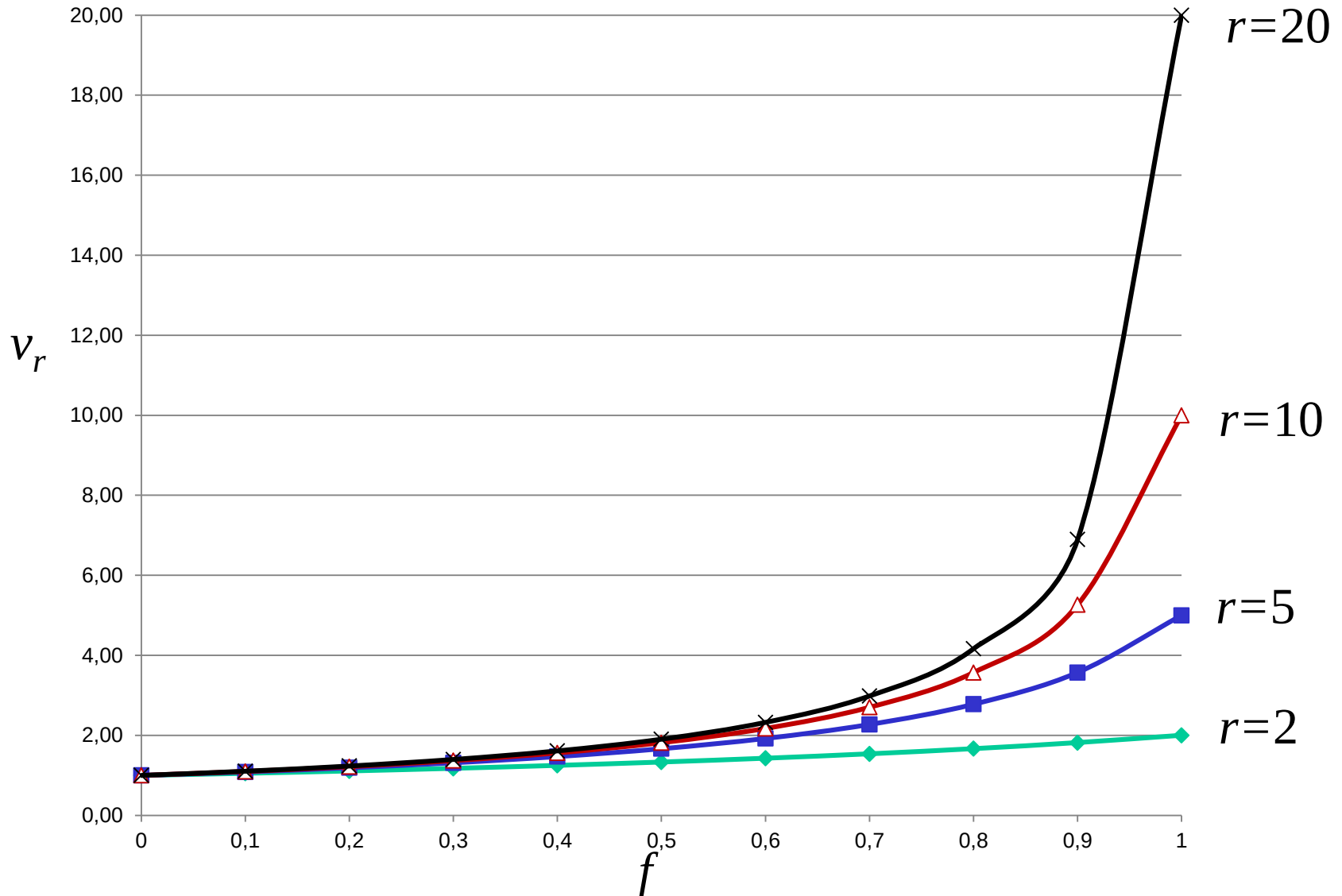
$$v_r = \frac{t_e}{t_n}$$

$$v_r = \frac{1}{(1 - f) + \frac{f}{r}}$$



# Zrychlení jako funkce $f$ , $r = \text{konst.}$

Př. Jakého urychlení dosáhneme, pokud vložíme do počítače RVP, která je  $r$ -krát rychlejší než hlavní paměť a je využita v  $f\%$  případů?



# Definice výkonnosti počítače

- Výkonnost počítače se posuzuje několika způsoby, nejčastěji jako:
  - doba (provedení) výpočtu  $t_e$  (execution time).
  - propustnost systému  $P_e$  - počet transakcí, které je systém schopen uskutečnit za časovou jednotku.
- Absolutní měření výkonnosti je velmi problematické.
- Schůdnější je hodnotit výkonnost **relativně**, tj. vzhledem k referenčnímu počítači, jako např. PC XT 4,7 MHz, nebo VAX-11/780.
- Je-li výkonnější počítač označen  $X$  a méně výkonný  $Y$ , lze pro poměr jejich výkonností (propustností)  $P_e$  a dob výpočtu  $t_e$ , které byly získány pro nějaký program  $H$ , psát

$$\frac{P_{eX}}{P_{eY}} = \frac{t_{eY}}{t_{eX}} = n$$

a říkáme "počítač  $X$  je  **$n$  krát** výkonnější než počítač  $Y$ ".

Počítač  $X$  je  **$o\ k\ \%$  výkonnější** než  $Y$ , pokud platí:

$$\left(\frac{t_{eY}}{t_{eX}} - 1\right) \cdot 100 = k$$

# Měření výkonnosti

- Uvažme počítač zkonstruovaný s využitím konstantního hodinového kmitočtu  $f_c$  (doba cyklu  $T_c = 1/f_c$ ).

- Doba výpočtu:

$$t_e = CPP \cdot T_c$$

$CPP$  je počet hodinových cyklů během programu

- Můžeme spočítat počet provedených instrukcí programu ( $I$ ) a určit důležitý parametr procesoru - počet cyklů na provedení jedné instrukce ( $CPI$  - Cycles Per Instruction):

$$CPI = \frac{CPP}{I} \Rightarrow CPP = CPI \cdot I$$

- Po dosazení

$$t_e = CPI \cdot I \cdot T_c$$

- Počet instrukcí v programu je dán řešenou úlohou a je ovlivněn architekturou instrukčního souboru (Instruction Set Architecture - ISA) a technologií kompilátoru. Parametr  $CPI$  je dán architekturou ISA, a  $T_c$  je dána použitou obvodovou technologií a organizací obvodů počítače.

# Měření výkonnosti v jednotkách MIPS

- Alternativou k době provedení výpočtu je uvedení výkonnosti jako **počet milionů instrukcí provedených za sekundu (MIPS)**.

$$P_{MIPS} = \frac{I}{10^6 \cdot t_e} = \frac{f_c}{10^6 \cdot CPI}$$

Pozn.: Byl použit vztah  $t_e = \frac{I \cdot CPI}{f_c}$

- Poznámky:
  - Výhodou této definice je její jednoduchost, ale její použití pro srovnávání výkonnosti počítačů nese některé problémy.
  - Např.  $P_{MIPS}$  je závislý na instrukčním souboru, takže je problematické srovnávat počítače s různými instrukčními soubory.
    - Příklad: Na počítači RISC i CISC trvá výpočet stejného problému 1 ms. CISC potřebuje 20 instrukcí, RISC potřebuje 60 instrukcí. Je opravdu RISC 3krát výkonnější??? Ne!
  - MIPS se hodí např. pro srovnání různých generací procesorů jednoho výrobce.

# Relativní MIPS

- Řešením by mohlo být definovat výkonnost relativně vzhledem k referenčnímu počítači a pracovat s **relativním**  $R_{P_{MIPS}}$

$$R_{P_{MIPS}} = \frac{t_e^{ref} \cdot P_{MIPS}^{ref}}{t_e}$$

- $P_{MIPS}^{ref}$  je dohodnuté číslo. Např. počítače VAX - 11/780 bývá označen za "1 MIPS" stroj. Výkonnost v MIPS dalších procesorů je např. zde: [http://en.wikipedia.org/wiki/Instructions\\_per\\_second](http://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second)
- Dále je vhodné definovat sadu úloh pro výpočet – např. Dhrystone.

# Měření v jednotkách MFLOPS

- Pro počítače s jednotkou pro práci s čísly v pohyblivé řádové čárce (FP) reflektuje výkonnost  $P_{MFLOPS}$  počet provedených operací s pohyblivou řádovou čárkou ( $I_{FP}$ ).

$$P_{MFLOPS} = \frac{I_{FP}}{10^6 \cdot t_e}$$

- Problém je, že instrukční soubory FP nejsou u všech počítačů stejné.
- Složitost FP operací je různá. Operace sčítání je značně rychlejší než operace dělení. Pro program se 100% operací sčítání pak bude zjištěna vyšší výkonnost než pro program se 100% operací dělení.
- Aby parametr  $P_{MFLOPS}$  tyto rozdíly správně zachytil, byly definovány kanonické počty FP operací ve zkušebním programu. Každá operace FP se pak ohodnotí vahou, která reprezentuje její složitost, a dostaneme parametr normalizovaný  $P_{MFLOPS}$ .
- Váhy FP operací podle Livermore Loops
  - ADD, SUB, CMP, MPY      1
  - DIV, SQRT      4
  - EXP, SIN      8

# Programy pro hodnocení výkonnosti

- Pro měření se používají
  - reálné programy,
  - jádra (kernels) - nejvýznamnější části skutečných programů,
  - demonstrační zkušební úlohy (např. Quicksort), a
  - syntetické zkušební úlohy - mají obdobnou filosofii jako jádra, snaží se vystihnout průměrné frekvence operací a dat na rozsáhlých množinách programů.
- V minulosti bylo nejrozšířenější použití benchmarků jako Whetstone benchmark s převahou operací v pohyblivé řádové čárce a Dhrystone benchmark s převahou operací v pevné řádové čárce.
- Dnes se nejvíce používají
  - SPEC – System Performance Evaluation Cooperative
  - TPC – Transaction Processing Performance Council

# SPEC (od 1988)

- Obsahuje **sadu reálných úloh SPEC** (Standard Performance Evaluation Corporation): SPEC89, SPEC92, SPEC95, SPEC2000 ... SPEC2017.
- Skupiny měřicích programů se neustále mění tak, aby se objektivizovalo měření a pokrývaly se moderní aplikace, např.
  - **SPECint** (CINT2006) pro operace s pevnou řádovou čárkou (12 programů).
  - **SPECfp** (CFP2006) pro operace s pohyblivou řádovou čárkou.
- Pro každou úlohu se zjistí **relativní doba výpočtu** (vzhledem k referenčnímu počítači). Ve skupinách INT a FP se pak odděleně vypočte tzv. **geometrický průměr**, což je  $n$ -tá odmocnina ze součinu  $n$  relativních dob provedení. Výsledkem jsou dva výkonové parametry SPECint a SPECfp.

# SPECint 2006

| Benchmark      | Language | Category                    |
|----------------|----------|-----------------------------|
| 400.perlbench  | C        | Programming Language        |
| 401.bzip2      | C        | Compression                 |
| 403.gcc        | C        | C Compiler                  |
| 429.mcf        | C        | Combinatorial Optimization  |
| 445.gobmk      | C        | Artificial Intelligence     |
| 456.hmmer      | C        | Search Gene Sequence        |
| 458.sjeng      | C        | Artificial Intelligence     |
| 462.libquantum | C        | Physics / Quantum Computing |
| 464.h264ref    | C        | Video Compression           |
| 471.omnetpp    | C++      | Discrete Event Simulation   |
| 473.astar      | C++      | Path-finding Algorithms     |
| 483.xalancbmk  | C++      | XML Processing              |

$$SPEC_{int} 2006 = \sqrt[12]{\prod_{i=1}^{12} tr_i} \quad tr_i = \frac{t_{ref_i}}{t_{hod_i}} \quad \begin{array}{l} t_{ref} - \text{doba výpočtu referenčního počítače} \\ t_{hod} - \text{doba výpočtu hodnoceného počítače} \end{array}$$

Měření výkonosti se provádí odděleně pro programy s operacemi FX a FP.

# Sada testovacích úloh SPEC CPU2006

<http://www.spec.org/cpu2006/results/>

## SPECINT 2006 (12 benchmarků)

| Benchmark      | Language | Application Area               |
|----------------|----------|--------------------------------|
| 400.perlbench  | C        | Programming Language           |
| 401.bzip2      | C        | Compression                    |
| 403.gcc        | C        | C Compiler                     |
| 429.mcf        | C        | Combinatorial Optimization     |
| 445.gobmk      | C        | Artificial Intelligence: Go    |
| 456.hmmer      | C        | Search Gene Sequence           |
| 458.sjeng      | C        | Artificial Intelligence: chess |
| 462.libquantum | C        | Physics / Quantum Computing    |
| 464.h264ref    | C        | Video Compression              |
| 471.omnetpp    | C++      | Discrete Event Simulation      |
| 473.astar      | C++      | Path-finding Algorithms        |
| 483.xalanbmk   | C++      | XML Processing                 |

## SPECFP 2006 (17 benchmarků)

| Benchmark     | Language   | Application Area                  |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| 410.bwaves    | Fortran    | Fluid Dynamics                    |
| 416.gamess    | Fortran    | Quantum Chemistry.                |
| 433.milc      | C          | Physics / Quantum Chromodynamics  |
| 434.zeusmp    | Fortran    | Physics / CFD                     |
| 435.gromacs   | C, Fortran | Biochemistry / Molecular Dynamics |
| 436.cactusADM | C, Fortran | Physics / General Relativity      |
| 437.leslie3d  | Fortran    | Fluid Dynamics                    |
| 444.namd      | C++        | Biology / Molecular Dynamics      |
| 447.dealII    | C++        | Finite Element Analysis           |
| 450.soplex    | C++        | Linear Programming, Optimization  |
| 453.povray    | C++        | Image Ray-tracing                 |
| 454.calculix  | C, Fortran | Structural Mechanics              |
| 459.GemsFDTD  | Fortran    | Computational Electromagnetics    |
| 465.Tonto     | Fortran    | Quantum Chemistry                 |
| 470.lbm       | C          | Fluid Dynamics                    |
| 481.wrf       | C, Fortran | Weather                           |
| 482.sphinx3   | C          | Speech recognition                |

$$\text{SPEC}_{\text{int2006}} = \sqrt[12]{\prod_{i=1}^{12} t_{\text{rel}_i}} \quad t_{\text{rel}_i} = \frac{t_{\text{ref}_i}}{t_{\text{act}_i}}$$

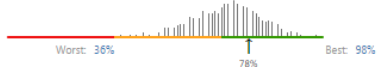
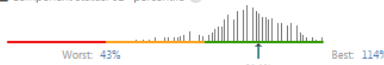
$$\text{SPEC}_{\text{fp 2006}} = \sqrt[17]{\prod_{i=1}^{17} t_{\text{rel}_i}} \quad t_{\text{rel}_i} = \frac{t_{\text{ref}_i}}{t_{\text{act}_i}}$$

# Detailní výsledky testů CPU, komponent atd. jsou na webu

<https://www.cpubenchmark.net/>  
<http://www.userbenchmark.com>

## Overall Component Status: 47% - Average ?

Actual performance vs. expectations. The graphs show user score (x) vs score frequency (y).

| Processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bench ?           | Single core ?                                                    | Quad core ?                                                     | Multi core ?                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <br><b>Intel Core i5-4460-Kč 4,425</b><br>SOCKET 1150, 1 CPU, 4 cores, 4 threads.<br>3,132 Benchmarks - Rank 96 - Bench 73%<br>Base clock 3.2 GHz<br>Component status: 31 <sup>st</sup> percentile ?                                                  | Rank 104<br>72.2% | SC Int 90.6<br>SC Float 96.2<br>SC Mixed 93.5<br>75% 93.4 Pts    | QC Int 313<br>QC Float 325<br>QC Mixed 317<br>72% 318 Pts       | MC Int 349<br>MC Float 360<br>MC Mixed 355<br>53% 355 Pts    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                  |                                                                 |                                                              |
| Graphics Card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bench ?           | 3D DX9 ?                                                         | 3D DX10 ?                                                       | 3D DX11 ?                                                    |
| <br><b>Intel HD 4600 (Desktop 1.25 GHz)-Kč 367</b><br>Asus I043 8534 1GB<br>6,729 Benchmarks - Rank 195 - Bench 9%<br>Driver: igdumdim64 dll Ver: 10.18.14.4170<br>Component status: 20 <sup>th</sup> percentile ?                                    | Rank 221<br>7.34% | Lighting 10.6<br>Reflection 15.6<br>Parallax 19.3<br>5% 15.2 Pts | MRender 17.8<br>Gravity 6.7<br>Splattling 16.4<br>10% 13.6 Pts  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                  |                                                                 |                                                              |
| Drives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bench ?           | Sequential ?                                                     | Random 4k ?                                                     | Deep queue 4k ?                                              |
| <br><b>Kingston HyperX 3K 240GB-Kč 3,129</b><br>43GB free<br>1,357 Benchmarks - Rank 253 - Bench 70%<br>Firmware: 507K Max speed: SATA 3.0 600 MB/s<br>SYSTEM NCQ 4KALIGNED SSD TRIM S.M.A.R.T. ?<br>Component status: 77 <sup>th</sup> percentile ? | Rank 169<br>78%   | Read 502<br>Write 193<br>Mixed 224<br>67% 306 MB/s               | 4K Read 32.4<br>4K Write 127<br>4K Mixed 15<br>136% 58.1 MB/s   | DQ Read 186<br>DQ Write 160<br>DQ Mixed 67.4<br>79% 138 MB/s |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |                                                                 |                                                              |
| <br><b>Seagate Desktop SSHD 1TB-Kč 1,638</b><br>870GB free<br>1,693 Benchmarks - Rank 15 - Bench 88%<br>Firmware: CC41 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s<br>NCQ 7200 RPM 4KALIGNED S.M.A.R.T. ?<br>Component status: 61 <sup>th</sup> percentile ?       | Rank 10<br>91.1%  | Read 115<br>Write 201<br>Mixed 142<br>115% 153 MB/s              | 4K Read 0.87<br>4K Write 5.33<br>4K Mixed 0.71<br>213% 2.3 MB/s |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |                                                                 |                                                              |

# Shrnutí

- Výkonnost závisí na optimalizaci CPU (program, kompilátor, ISA a HW), paměťového subsystému a I/O subsystému.
- Principy zrychlování popisuje Amdahlův zákon.
- Neexistuje jediná univerzální metrika pro hodnocení výkonnosti.
- Nejobektivnější je použít sadu benchmarků
  - Problém aritmetický vs. geometrický průměr při sumarizaci výsledků
    - aritmetický průměr – výsledek závisí na volbě referenčního počítače; zkresluje, pokud jsou naměřená data velmi variabilní.
    - geometrický průměr - není lineární (např. 2x vyšší geometrický průměr neznamena 2x vyšší kvalitu).